

Ejercicio 1. Composición de señales discretas a partir de señales elementales

Joseph Alexander Guerra Villalba

Introducción

Las señales discretas pueden construirse a partir de señales elementales como el escalón unitario y el impulso unitario. Estas señales constituyen herramientas fundamentales para el análisis y procesamiento digital de señales, ya que permiten representar secuencias más complejas mediante operaciones matemáticas básicas.

Desarrollo

En primer lugar, se construyó un pulso rectangular utilizando escalones unitarios. La expresión empleada fue:

$$x[n] = u[n] - u[n - 6]$$

Esta operación permite obtener una señal de amplitud unitaria limitada a un intervalo específico de tiempo discreto.

Posteriormente, se construyó una secuencia finita mediante la suma de impulsos desplazados. Una señal discreta arbitraria puede expresarse como:

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n - k]$$

Esta representación indica que cada muestra de la señal puede interpretarse como un impulso desplazado y multiplicado por su respectiva amplitud. La suma de todos estos impulsos permite reconstruir la señal original.

También se implementó un tren de pulsos periódico, en el cual un pulso rectangular se repite después de un número determinado de muestras.

Finalmente, se aplicaron operaciones de transformación a las señales obtenidas. Se realizó el desplazamiento temporal, expresado como $x[n - n_0]$, la reflexión temporal $x[-n]$ y el escalado de amplitud $Ax[n]$.

Resultados

Las gráficas obtenidas permiten observar el efecto de cada operación sobre las señales discretas. El desplazamiento modifica la posición de la señal en el eje temporal, la reflexión invierte su orientación respecto al origen y el escalado modifica la magnitud de sus amplitudes.

Conclusiones

Se comprobó que señales discretas complejas pueden construirse a partir de señales elementales. En particular, la representación mediante impulsos desplazados permite expresar cualquier señal discreta como una combinación lineal de impulsos unitarios. Estas representaciones son fundamentales en el procesamiento digital de señales, ya que facilitan el análisis y la manipulación matemática de secuencias.

Repositorio GitHub

Enlace al repositorio: <https://github.com/Noblestrella/DSP.git>